



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2016-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

Una pieza de trabajo cilíndrica de 205,48 mm de diámetro y 685,94 mm de largo se tiene que torneear utilizando un torno mecánico. Las condiciones de corte son las siguientes:

V_c = velocidad de corte = 2,8 m/seg

f = avance = 0,43 mm/rev

d = profundidad de corte = 2,75 mm

a) Calcular el tiempo de corte

b) Hallar la velocidad de remoción volumétrica del material.

c) Defina y analice las características del proceso de corte ortogonal.

d) Defina las propiedades mecánicas de los materiales: ductilidad y tenacidad.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2.-

En el ensayo de vida de la herramienta de un torno se tienen 2 ensayos:

Primer ensayo: $V_c = 365,42$ pies/min y $T = 8,5$ min

Segundo ensayo: $V_c = 248,63$ pies/min y $T = 7,65$ min

a) Determinar los parámetros de Taylor.

b) Usando los valores anteriores evaluar la vida de la herramienta que corresponda a $V_c = 308$ pies/min.

c) La velocidad de corte que corresponda a una vida de la herramienta de 9,85 minutos.

d) Mencione las 2 características fundamentales que distinguen al fresado del taladrado.

e) En el proceso de taladrado defina agujero ciego y tiempo de mecanizado correspondiente a un agujero ciego.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 3.-

El acero AISI4340, endurecido térmicamente, se torneaa con herramienta de acero de alta velocidad (HSS).

Con un ángulo de ataque de -6° , con un espesor de la viruta sin deformar de 0,3 mm, con una profundidad de corte de 1,5 mm y una velocidad de corte de 0,6 m/seg.

La viruta tiene forma helicoidal continua, de 1 m de longitud, de un peso de 5,7 g.; el ancho de la viruta permanece sin cambiar en 1,5 mm. En estas condiciones, se pide:

- a) Representar en un esquema colocando toda la información correspondiente a la herramienta para el caso del modelo ortogonal.
- b) Determine la razón del espesor de la viruta.
- c) Si en el corte del acero la viruta forma un ángulo recto con la superficie mecanizada y una repetición de los cálculos demuestra que la razón del espesor de la viruta es de 0,62. ¿Cuál es el nuevo ángulo del plano de corte?
- d) Calcular la velocidad de la viruta de la pregunta anterior, utilizando el concepto y teniendo en cuenta las 2 posiciones del ángulo de plano de corte.

PROBLEMA 4 .-

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- a) Muestre en los esquemas correspondientes la comparación y semejanza de una operación de torneado con el modelo de corte ortogonal, teniendo especial interés en f = avance por vuelta; d = profundidad de corte; fuerza de empuje; velocidad de corte y fuerza de corte.
- b) ¿Qué se requiere para una operación de maquinado?
- c) En el proceso de torneado defina y explique con ecuaciones: d = profundidad de corte y f_v = velocidad de avance.
- d) Defina y explique con ecuaciones el avance " f " en la operación de fresado.